Cours 6 – Correction de voile : diffusion atmosphérique et Dark Channel Prior

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Modèle physique simplifié et estimation statistique employés par le réglage Voile.

Table des matières

1 Modèle physique 3

2 Application dans IPR 4

3 Exemple 5

4 Pourquoi les constantes sont bornées 6

1 Modèle physique

Dans un milieu diffusant, la lumière observée est la combinaison de la radiance de scène atténuée et de la lumière voilante de l'atmosphère :

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x)). \tag{1}$$

I est le pixel observé, J la scène recherchée, A l'éclairement atmosphérique et $t \in [0, 1]$ la transmission. Si t est faible, les contrastes diminuent et les couleurs convergent vers A.

Le *Dark Channel Prior* (DCP) constate que, hors ciel, une petite fenêtre de scène naturelle contient souvent au moins un canal sombre. Le canal noir est $D(x) = \min_{y \in \Omega(x)} \min_c I_c(y)$. Une érosion morphologique approxime cette recherche locale [1, 2].

2 Application dans IPR

Le moteur calcule le minimum RGB, l'érode avec un noyau carré impair, estime A au percentile 99 de sous-échantillons lumineux, puis forme une transmission

$$t = \mathrm{clamp}(1 - 0{,}85\, a\, D/A,\ 0{,}12,\ 2). \tag{2}$$

L'inversion est $J = (I - A)/t + A$. Un réglage négatif ajoute du voile ; un réglage positif en retire. Les canaux finaux sont bornés à zéro, la compression de gamut étant reportée à l'export.

3 Exemple

Dans un paysage brumeux, les zones éloignées ont un minimum RGB élevé et une transmission faible : le rendu augmente leur contraste. Dans une scène de studio blanche, l'hypothèse DCP est faible ; le même réglage peut créer une couleur artificielle. C'est pourquoi ce contrôle reste global et modéré.

4 Pourquoi les constantes sont bornées

Le maximum de 8192 échantillons borne le coût de l'estimation de percentile. Le noyau est limité à 15 pixels afin de ne pas transformer le voile en correction globale de grande échelle. Le plancher $t = 0{,}12$ évite la division explosive qui amplifie bruit et artefacts. Le facteur 0,85 est le compromis DCP classique entre correction et préservation d'une petite quantité de voile naturel.

À retenir. Le voile n'est pas une simple hausse de contraste : c'est l'inversion régularisée d'un modèle de diffusion, fiable surtout lorsque son hypothèse de scène est satisfaite.

Références

[1] Kaiming He, Jian Sun, and Xiaoou Tang. Single image haze removal using dark channel prior. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1956–1963, 2009.

[2] Kaiming He, Jian Sun, and Xiaoou Tang. Single image haze removal using dark channel prior. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(12) :2341–2353, 2011.